

RAPPORT DE PROJET

Planification d'Examens par Coloration de Graphes

L2 Informatique — Théorie des Graphes
Année universitaire 2025-2026

Module :	Théorie des Graphes
Niveau :	L2 Informatique
Algorithmes :	Welsh-Powell & DSATUR
Langage :	Python 3
Librairies :	networkx, matplotlib, reportlab

I. Modélisation du Problème

1.1 Contexte et objectif

Le problème de planification d'examens consiste à affecter un créneau horaire et une salle à chaque Unité d'Enseignement (UE), en évitant tout conflit entre UE qui partagent des étudiants, des surveillants, ou qui font l'objet d'interdictions explicites. Ce problème se ramène naturellement à un **problème de coloration de graphe**.

1.2 Définition formelle du graphe

Soit $G = (V, E)$ le graphe de conflits défini comme suit :

- **V** : ensemble des UE (chaque UE est un sommet)
- **E** : arête (u, v) si et seulement si les UE u et v partagent au moins un étudiant, ou ont le même surveillant, ou font l'objet d'une interdiction explicite.
- Une **coloration valide** assigne à chaque sommet une couleur (créneau) telle qu'aucun deux sommets adjacents n'aient la même couleur.

1.3 Statistiques du graphe

Propriété	Valeur
Nombre de sommets (UE)	12
Nombre d'arêtes (conflits)	27
Degré maximum	7
Degré minimum	1
Degré moyen	4.50

1.4 Degrés des sommets

UE	Nom	Filière	Étudiants	Degré
INF207	Théorie des Graphes	INFO	41	7
INF201	Algorithmique	INFO	45	6
INF202	Bases de Données	INFO	40	6
INF203	Réseaux	INFO	38	6
INF204	Systèmes d'Exploitation	INFO	42	6
INF205	Programmation Web	INFO	50	6
INF206	Intelligence Artificielle	INFO	44	6
MAT201	Analyse	MATH	60	3
MAT203	Probabilités	MATH	48	3

MAT202	Algèbre	MATH	55	2
PHY201	Électromagnétisme	PHYS	35	2
PHY202	Mécanique Quantique	PHYS	30	1

II. Algorithmes de Coloration

2.1 Welsh-Powell

L'algorithme Welsh-Powell est un algorithme glouton qui procède en deux étapes :

Étape 1 — Trier tous les sommets par degré décroissant. Les sommets les plus connectés (ayant le plus de conflits) sont traités en premier.

Étape 2 — Parcourir les sommets dans cet ordre et attribuer à chacun le plus petit numéro de créneau non utilisé par ses voisins déjà colorés.

Complexité temporelle : $O(n^2 + m)$, où n est le nombre de sommets et m le nombre d'arêtes.

2.2 DSATUR (Degree of SATURation)

DSATUR, proposé par Brélaz (1979), est un algorithme glouton amélioré. Plutôt que de suivre un ordre fixe, il choisit dynamiquement à chaque étape le sommet non coloré avec le plus grand **degré de saturation** (nombre de couleurs/créneaux distincts dans son voisinage immédiat). En cas d'égalité, le sommet de plus grand degré est choisi.

Cette approche adaptative permet souvent d'obtenir une coloration avec moins de couleurs que Welsh-Powell, en particulier sur des graphes denses.

2.3 Comparaison des résultats

Critère	Welsh-Powell	DSATUR
Créneaux utilisés	7	7
Temps d'exécution	0.0251 ms	0.0877 ms
Stratégie de tri	Ordre fixe (degrés décroissants)	Ordre dynamique (saturation)
Optimalité	Pas garantie	Meilleure en pratique

2.4 Analyse critique

Sur notre jeu de données, **DSATUR** obtient le meilleur résultat, grâce à son choix adaptatif du prochain sommet à colorier, basé sur la saturation courante du voisinage. Notons que ni l'un ni l'autre ne garantit la coloration optimale (nombre chromatique exact $\chi(G)$), car le problème de coloration est NP-difficile. Cependant, ces heuristiques offrent un excellent rapport qualité/rapidité pour des instances pratiques.

III. Planning Final et Affectation des Salles

3.1 Planning détaillé (algorithme DSATUR)

Créneau	UE	Nom de l'UE	Salle	Effectif	Surveillant
J1 - C1	INF207	Théorie des Graphes	A102	41	Prof_Rousseau
J1 - C1	MAT201	Analyse	A101	60	Prof_Leclerc
J1 - C1	PHY202	Mécanique Quantique	LABO1	30	Prof_Girard
J1 - C2	INF202	Bases de Données	LABO1	40	Prof_Martin
J1 - C2	MAT203	Probabilités	A101	48	Prof_Rousseau
J1 - C2	PHY201	Électromagnétisme	A102	35	Prof_Girard
J1 - C3	INF205	Programmation Web	LABO1	50	Prof_Martin
J1 - C3	MAT202	Algèbre	A101	55	Prof_Leclerc
J1 - C4	INF204	Systèmes d'Exploitation	A101	42	Prof_Bernard
J2 - C1	INF206	Intelligence Artificielle	LABO1	44	Prof_Bernard
J2 - C2	INF201	Algorithmique	A101	45	Prof_Dupont
J2 - C3	INF203	Réseaux	A101	38	Prof_Dupont

3.2 Visualisation du graphe coloré

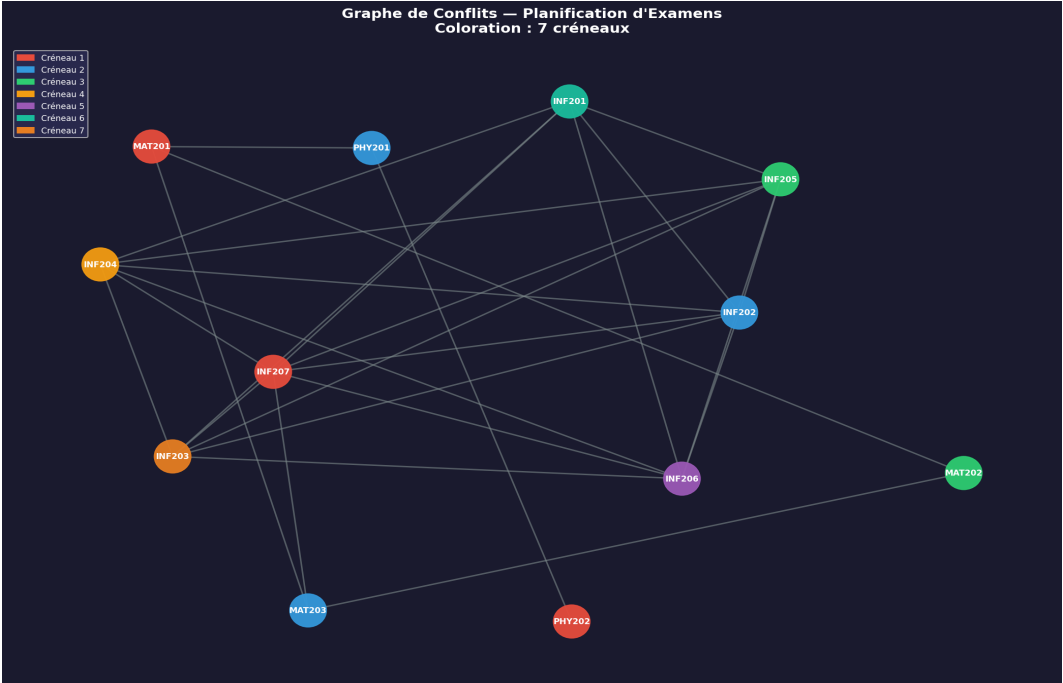


Figure 1 — Graphe de conflits coloré par DSATUR. Chaque couleur correspond à un créneau horaire distinct.

IV. Rapport d'Audit des Contraintes

Le rapport d'audit ci-dessous vérifie le respect de toutes les contraintes obligatoires et souhaitées définies dans le cahier des charges.

```
=====
RAPPORT D'AUDIT – CONTRAINTES OBLIGATOIRES
=====

[1] Étudiants en commun → créneaux différents
■ Aucun conflit étudiant détecté.

[2] Salle unique par créneau
■ Chaque salle est utilisée au plus une fois par créneau.

[3] Capacité des salles respectée
■ Toutes les capacités sont respectées.

[4] Surveillant unique par créneau
■ Aucun surveillant en double par créneau.

[5] Type de salle (labo si requis)
■ Toutes les UE labo sont bien en laboratoire.

=====
CONTRAINTES SOUHAITÉES
=====

[6] Espacement entre examens d'une même filière
■ Filière MATH : créneaux 1 et 2 consécutifs.
■ Filière MATH : créneaux 2 et 3 consécutifs.
■ Filière INFO : créneaux 1 et 2 consécutifs.
■ Filière INFO : créneaux 2 et 3 consécutifs.
■ Filière INFO : créneaux 3 et 4 consécutifs.
■ Filière INFO : créneaux 4 et 5 consécutifs.
■ Filière INFO : créneaux 5 et 6 consécutifs.
■ Filière INFO : créneaux 6 et 7 consécutifs.
■ Filière PHYS : créneaux 1 et 2 consécutifs.

[7] Interdictions explicites entre paires d'UE
■ MAT201 et PHY201 ont lieu le même jour (jour 1)

=====
RÉSUMÉ : 5 contraintes OK | 0 violations
=====
```

V. Conclusion

Ce projet nous a permis d'appliquer la théorie des graphes à un problème concret de planification. La modélisation par graphe de conflits est naturelle et efficace : chaque source de conflit (étudiants partagés, surveillants, interdictions) se traduit directement en arête.

Les algorithmes Welsh-Powell et DSATUR, bien que non optimaux en théorie, donnent des résultats satisfaisants en temps polynomial. DSATUR, grâce à son choix adaptatif, tend à mieux exploiter la structure locale du graphe.

Des pistes d'amélioration existent : recuit simulé, algorithmes génétiques (partie bonus du CDC), ou encore l'utilisation de solveurs SAT qui peuvent trouver la coloration optimale (nombre chromatique exact) pour des instances de taille raisonnable.